

**DEEP LEARNING
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	DEEP LEARNING
CLAVE	1INF52
CRÉDITOS	3
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2.5 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	CESAR ARMANDO BELTRAN CASTAÑON

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA MECATRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	Cred.en Especialidad : 160.00
INGENIERÍA ELECTRÓNICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF62 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA [07]
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	0	ELECTIVO	1INF24 INTELIGENCIA ARTIFICIAL [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Este curso proporciona una introducción integral al campo del aprendizaje profundo (deep learning), abordando los principios teóricos y aplicaciones prácticas. Los participantes explorarán los fundamentos de las redes neuronales profundas, la arquitectura de modelos, y las técnicas de entrenamiento. Se examinarán casos de uso en diversas áreas, como visión por computadora, procesamiento de lenguaje natural y reconocimiento de patrones. Además, se destacarán los desafíos actuales y las tendencias emergentes en el ámbito del aprendizaje profundo.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante implemente soluciones computacionales para resolver diferentes tipos de problemas utilizando técnicas y herramientas de deep learning. Se abordarán temas como redes convolucionales y sus respectivas aplicaciones como detección, reconocimiento, segmentación de objetos, en seguida se estudiarán las estrategias de modelos generativos (GAN y autoencoders). Los alumnos aprenderán el uso de librerías como Tensorflow y Pytorch. Finalmente se centrarán en estrategias de análisis de datos temporales con deep learning.

V. OBJETIVOS

Al concluir el curso, el alumno profundizará su conocimiento en técnicas de aprendizaje profundo. Los objetivos específicos del curso son:

- Comprender los conceptos fundamentales de las redes neuronales profundas.
- Explorar arquitecturas populares de modelos de aprendizaje profundo.
- Adquirir habilidades prácticas en la implementación y entrenamiento de modelos.
- Analizar casos de estudio y aplicaciones prácticas en visión por computadora y procesamiento de lenguaje natural.
- Evaluar los desafíos éticos y técnicos asociados con el aprendizaje profundo.

Estos objetivos contribuyen al logro de los siguientes seis Resultados del Aprendizaje:

RA1. Aplica los conocimientos relacionados a las matemáticas, ciencias e ingeniería.

RA2. Diseña sistemas, componentes o procesos que satisfagan las necesidades presentadas.

RA3. Identifica, formula y resuelve problemas de ingeniería.

RA4. Reconoce la necesidad y se compromete con el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

RA5. Utiliza las técnicas, estrategias y herramientas de la ingeniería moderna necesarias para la práctica de la misma.

RA6. Aplica los conocimientos relacionados a los lenguajes de programación, modelado de sistemas de información, construcción de software de calidad y administración de recursos tecnológicos.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

UNIDAD 1 INTRODUCCIÓN (3 horas)

Objetivos: Conocer los objetivos y metodología del curso. Los fundamentos de aprendizaje profundo, análisis de principales aplicaciones de aprendizaje profundo.

UNIDAD 2 FUNDAMENTOS DE REDES NEURONALES (3 horas)

Objetivos: Estudiar métodos de regresión: lineal univariada, lineal multivariada, gradiente descendente, regresión logística. Conocer los fundamentos de funcionalidad de las redes neuronales, especialmente el concepto de retropropagación y sus bases de gradiente descendente. Introducción a TensorFlow, ejemplos de aplicación.

UNIDAD 3 REGULARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN (3 horas)

Objetivo: Estudiar los métodos para evitar sobreajuste en el proceso de entrenamiento

UNIDAD 4 REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS (6 horas)

Objetivo: Estudiar los fundamentos de la redes neuronales convolutivas y el diseño de arquitecturas para la solución de problemas referidos a reconocimiento de imágenes, audio y texto.

UNIDAD 5 METODOLOGÍA PRÁCTICA (3 horas)

Objetivos: Aprender una metodología para orientar la construcción de soluciones de aprendizaje profundo a partir de métricas de evaluación idóneas y decisiones basadas en la observación empírica.

UNIDAD 6 REDES NEURONALES RECURRENTES (9 horas)

Objetivos: Estudiar las arquitecturas neuronales recurrentes y su aplicación en el aprendizaje a partir de datos secuenciales.

UNIDAD 7 AUTOENCODERS Y MODELOS GENERATIVOS PROFUNDOS (6 horas)

Objetivos: Estudiar arquitecturas de redes neuronales profundas para el aprendizaje no supervisado de representaciones y modelos probabilísticos generativos.

UNIDAD 8 MODELOS PARA SECUENCIAS BASADOS EN ATENCIÓN (3 horas)

Objetivos: Comprender la aplicación de mecanismos de atención y aprendizaje autosupervisado en el procesamiento de lenguaje natural

UNIDAD 9 APLICACIONES DE DEEP LEARNING (3 horas)

Objetivos: Conocer y desarrollar diversas aplicaciones de deep learning donde el estudiante desarrolla un estudio de análisis y aplicación, mediante el desarrollo y presentación de proyecto.

VII. METODOLOGÍA

El curso combina sesiones teóricas con prácticas de laboratorio, permitiendo a los participantes aplicar los conocimientos adquiridos en proyectos prácticos. Se fomentará la participación activa a través de discusiones y análisis de casos reales. Además, se proporcionará material adicional para el autoaprendizaje y la exploración de temas específicos.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	2	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ta	Tarea académica	1	Por Evaluación	Ta1=3			
3	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=2 Ex2=2			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 3Ta1 + 2Ex1 + 2Ex2) / 9$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

- Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Géron, A.
2019
Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems, Second Edition.
O'Reilly Media
- Libro
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A
2016
Deep Learning. MIT Press.
<http://www.deeplearningbook.org/>
- Libro
Nikhil Buduma, N. L.
2017
Fundamentals of Deep Learning: Designing Next-Generation Machine Intelligence Algorithms.
O'Reilly Media

Referencia complementaria

- Página web

Andrew Ng / Coursera - deeplearning.ai
Deep Learning Specialization
<https://www.coursera.org/specializations/deep-learning>

- Página web
Chip Huyen
CS 20SI: Tensorflow for Deep Learning Research
<http://web.stanford.edu/class/cs20si/syllabus.html>
- Página web
Christopher Manning
CS224n: Natural Language Processing with Deep Learning
<http://web.stanford.edu/class/cs224n/>
- Página web
Fei-Fei Li
CS231n: Convolutional Neural Networks for Visual Recognition
<http://cs231n.stanford.edu/index.html>
- Página web
Geoffrey Hinton
Neural Networks for Machine Learning
https://www.cs.toronto.edu/~hinton/coursera_lectures.html
- Página web
MIT 6.S191
Introduction to Deep Learning
<http://introtodeeplearning.com/>
- Página web
Vincent Vanhoucke y Arpan Chakraborty
Deep Learning
<https://www.udacity.com/course/deep-learning--ud730>
- Página web
Yann LeCun
Deep Learning Course
<https://cde.nyu.edu/deep-learning/>

X. CRONOGRAMA

SEMANA	CONTENIDO POR SEMANA
UNIDAD 1	INTRODUCCIÓN
1	Introducción y objetivos del curso. Terminología básica. Fundamentos de deep learning, análisis y principales aplicaciones. Regresión lineal univariada, gradiente descendente, parámetro de aprendizaje.
2	
3	
UNIDAD 2	FUNDAMENTOS DE REDES NEURONALES
4	Regresión lineal multivariada, regresión logística. Gradiente descendente estocástico (SGD). Retropropagación. Arquitectura de redes neuronales, entrenamiento y aprendizaje de RNA.
5	
6	
UNIDAD 3	REGULARIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN
7	Redes profundas feed-forward, regularización, algoritmos de inicialización de pesos, normalización por lotes, dropout, algoritmos de optimización.
8	

9	
UNIDAD 4	REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS
10	Operaciones convolucionales. Redes neuronales convolutivas. Aplicaciones.
11	Arquitecturas de redes convolucionales. Transfer learning
12	
13	
14	
15	
UNIDAD 5	METODOLOGÍA PRÁCTICA
16	Metodología práctica.
17	Presentación parcial de proyectos de curso
18	Examen parcial
UNIDAD 6	REDES NEURONALES RECURRENTE
19	Modelos para secuencias: Redes recurrentes y recursivas
20	Representaciones distribuidas de variables categóricas (embeddings)
21	Aplicaciones con redes recursivas y recurrentes.
22	
23	
24	
25	
26	
27	
UNIDAD 7	AUTOENCODERS Y MODELOS GENERATIVOS PROFUNDOS
28	Modelos de factor lineal, autoencoders, aprendizaje de representaciones.
29	Modelos generativos profundos.
30	
31	
32	
33	
UNIDAD 8	MODELOS PARA SECUENCIAS BASADOS EN ATENCIÓN
34	Mecanismos de atención. Arquitecturas para procesamiento de lenguaje natural. Transformer. BERT
35	
36	
UNIDAD 9	APLICACIONES DE DEEP LEARNING
37	Aprendizaje por refuerzo y revisión de aplicaciones con deep learning
38	Presentación final de proyectos de curso.
39	

XI. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf